ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE — GUELMIM

Filière : Réseaux Informatiques et Sécurité | 1ère Année — Semestre 2

MÉMOIRE DE RECHERCHE ACADÉMIQUE

Détection des Attaques ARP Spoofing

Une Approche Active par Injection de Paquets dans les Réseaux Locaux

	Informations
Auteur	Mohamed Soussi
Encadrant de filière	Prof. Adnane El Mrabty
Enseignant — Structures de Données & Circuits Logiques et Architecture	Prof. Zakaria El Kamel
Enseignant S1 — Langage C & Réseaux Informatiques	Prof. Rachid Ahdid
Filière	Réseaux Informatiques et Sécurité
Niveau	1ère Année — Semestre 2
Référence de publication source	Ramachandran & Nandi — Detecting ARP Spoofing: An Active Technique, 2005
Année universitaire	2025 — 2026

Table des Matières

Section	Page
I. Remerciements	**4**
II. Résumé (Abstract)	**5**
III. Introduction	**6**
IV. Énoncé de la Problématique	**7**
4.1 Nature du Problème	7
4.2 Limites des Approches Existantes	7
4.3 Lacune Identifiée	7
V. Objectifs de la Recherche	**8**
VI. Plan de Recherche (Roadmap)	**9**
VII. Méthodologie	**10**
7.1 Approche Adoptée	10
7.2 Environnement Technique	10
VIII. Explication des Concepts Fondamentaux	**11**
8.1 Le Protocole ARP — Fonctionnement	11
8.2 Structure C Complète du Paquet ARP	12
8.3 Matrice de Référence des Champs ARP	12
8.4 L Attaque ARP Spoofing	13
IX. Analyse et Discussion	**14**
9.1 Les Deux Règles Fondamentales	14
9.2 Diagramme Conceptuel	15
9.3 Algorithme du Response Half Cycle	15
9.4 Structures de Données — Implémentation	15
9.5 Matrice Comparative Passive vs Active	16
9.6 Cas de l Attaquant avec Stack Modifié	16
X. Conclusion	**17**
XI. Références	**18**

I. Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail académique.

Nos sincères remerciements s'adressent à **l'École Supérieure de Technologie de Guelmim** pour le cadre académique de qualité qu'elle nous offre.

Nous remercions chaleureusement **le Professeur Adnane El Mrabty**, responsable de notre filière Réseaux Informatiques et Sécurité, pour son encadrement, ses orientations précieuses et sa disponibilité tout au long de ce semestre.

Nos remerciements vont également au **Professeur Zakaria El Kamel**, qui assure à la fois les cours de *Structures de Données* et de *Circuits Logiques et Architecture des Ordinateurs*. Son enseignement rigoureux et passionné nous a fourni les fondements théoriques indispensables — les structures de données (listes chaînées, pointeurs) utilisées dans ce projet, ainsi que la compréhension des couches basses de la communication réseau et de l'architecture matérielle.

Nous adressons également notre sincère gratitude au **Professeur Rachid Ahdid**, qui a assuré en Semestre 1 les cours de *Langage C* et de *Réseaux Informatiques*. Les bases solides qu'il nous a transmises en programmation C et en architecture réseau ont été directement mises en pratique dans ce projet — de la manipulation des pointeurs et des sockets jusqu'à la compréhension du modèle OSI et des protocoles de couche 2 et 3.

Enfin, nous remercions nos camarades de promotion pour l'entraide et l'esprit d'équipe qui ont enrichi notre formation.

II. Résumé (Abstract)

Résumé / Abstract

Le protocole ARP (Address Resolution Protocol), défini par la RFC 826, est fondamental pour la communication dans les réseaux locaux IPv4. Sa conception stateless et l'absence de mécanisme d'authentification le rendent vulnérable à une classe d'attaques connue sous le nom d'ARP Spoofing, pouvant conduire à des scénarios d'interception (Man-in-the-Middle), de déni de service ou de détournement de session.

Ce mémoire présente une étude approfondie du protocole ARP — de sa structure interne en langage C jusqu'aux mécanismes d'attaque — et analyse une technique active de détection proposée par Ramachandran et Nandi (2005). Contrairement aux approches passives traditionnelles, cette technique injecte des paquets ARP Request et TCP SYN sur le réseau pour vérifier en temps réel l'authenticité des correspondances IP ↔ MAC, éliminant ainsi le délai d'apprentissage inhérent aux méthodes passives.

L'implémentation en C présentée, utilisant libpcap et les raw sockets Linux, démontre la faisabilité pratique et la supériorité de cette approche en termes de rapidité, d'intelligence et de scalabilité.

Mots-clés / Keywords : *ARP, ARP Spoofing, Sécurité Réseau, Détection Active, TCP SYN Probe, libpcap, Man-in-the-Middle.*

III. Introduction

Les réseaux locaux constituent l'infrastructure fondamentale de toute organisation moderne. Au cœur de leur fonctionnement se trouve le protocole ARP, responsable de la résolution des adresses IP en adresses physiques MAC. Sa conception, datant de 1982, a été pensée pour un environnement de confiance où l'authentification n'était pas une priorité. Cette hypothèse, obsolète dans les environnements réseaux actuels, expose les systèmes à des attaques ciblées dont l'ARP Spoofing est la manifestation la plus répandue.

⚠️ **Problématique centrale : Comment détecter en temps réel une attaque ARP Spoofing, indépendamment du moment de démarrage de l'outil de détection, sur un réseau local de grande taille ?**

Ce mémoire propose une réponse structurée à cette problématique en s'appuyant sur la publication académique de Ramachandran et Nandi (2005), enrichie d'une analyse comparative et d'une implémentation pratique en C.

IV. Énoncé de la Problématique

4.1 Nature du Problème

Le protocole ARP est dit stateless : il accepte et traite toute réponse ARP reçue, même sans avoir émis de requête préalable. Cette propriété, combinée à l'absence d'authentification, permet à tout acteur malveillant d'un réseau local d'empoisonner les caches ARP des hôtes cibles en envoyant de faux paquets ARP Reply.

Vulnérabilité fondamentale	Impact réseau
Absence d'authentification dans le protocole ARP (RFC 826)	Tout hôte peut prétendre posséder n'importe quelle adresse IP

4.2 Limites des Approches Existantes

Les méthodes de détection passives (ARPWATCH, entrées statiques, patches noyau) partagent un défaut commun : elles dépendent d'un apprentissage préalable correct du réseau. Si l'attaque débute avant l'outil de détection, les correspondances falsifiées sont apprises comme légitimes, rendant la détection impossible sans intervention manuelle.

4.3 Lacune Identifiée

Il manque une technique capable de vérifier activement et instantanément la légitimité d'un hôte sur le réseau, sans dépendance à un historique préalable — et ce, avec un impact minimal sur le trafic réseau.

V. Objectifs de la Recherche

N°	Objectif	Indicateur de réussite
O1	Comprendre la structure binaire complète du protocole ARP en C	Description de tous les champs avec leur signification
O2	Analyser les mécanismes d'attaque ARP Spoofing	Classification des vecteurs d'attaque et leurs impacts
O3	Comparer approche passive et approche active de détection	Tableau comparatif multicritères complet
O4	Expliquer l'algorithme de détection active basé sur TCP SYN	Diagramme logique et description des 3 cycles ARP
O5	Implémenter le système de détection en langage C	Code source fonctionnel avec raw sockets et libpcap
O6	Évaluer la robustesse face à une pile réseau modifiée	Analyse du cas de l'attaquant avec stack personnalisé

VI. Plan de Recherche (Roadmap)

Cette section présente la structure et le parcours de recherche suivi dans ce mémoire. Le détail de chaque phase sera développé dans les sections correspondantes.

[SECTION RÉSERVÉE — PLAN DE RECHERCHE]

Cette section sera complétée avec le plan détaillé de la recherche. Le contenu ci-dessous constitue un gabarit structurel :

- Phase 1 : Revue de la littérature — [À compléter]
- Phase 2 : Analyse des techniques existantes — [À compléter]
- Phase 3 : Implémentation et tests — [À compléter]
- Phase 4 : Évaluation des performances — [À compléter]
- Phase 5 : Rédaction et conclusions — [À compléter]

Note : Le plan détaillé de chaque phase (calendrier, ressources, résultats attendus) sera fourni ultérieurement et intégré à cette section.

VII. Méthodologie

7.1 Approche Adoptée

La méthodologie adoptée suit un processus en quatre phases articulant analyse théorique, conception, implémentation et évaluation.

1	→	2	→	3	→	4
Analyse théorique		Conception de l'algorithme		Implémentation en C		Évaluation et tests

7.2 Environnement Technique

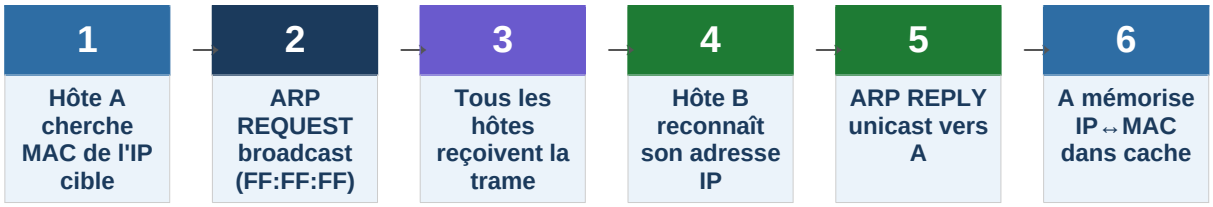
Composant	Rôle	Version / Standard
Langage C	Implémentation du système de détection	C99 — GCC 11.x
libpcap	Capture du trafic ARP en mode promiscueux	libpcap 1.10
AF_PACKET / SOCK_RAW	Construction et envoi de paquets bruts (raw sockets)	Linux kernel ≥ 4.x
struct ether_arp	Structure C standard du paquet ARP	netinet/if_ether.h
TCP SYN Probe	Vérification active de l'authenticité d'un hôte	RFC 793 — TCP
Filtre BPF	Filtrage matériel des trames (Berkeley Packet Filter)	libpcap BPF compiler

VIII. Explication des Concepts Fondamentaux

8.1 Le Protocole ARP — Fonctionnement

Le protocole ARP (RFC 826) résout une adresse IP en adresse MAC sur un réseau local Ethernet. Chaque hôte maintient un cache ARP local mémorisant les associations IP ↔ MAC apprises dynamiquement. Ce cache a une durée de vie limitée (2 à 20 minutes selon l'OS).

8.1.1 Flux de Résolution ARP — Représentation Conceptuelle



8.1.2 Structure du Paquet ARP Request — Visualisation

ETH dst	ETH src	EtherType	ar_op	arp_sha	arp_spa	arp_tha	arp_tpa
FF:FF:FF:FF:FF:FF	AA:BB:CC:11:22:33	0x0806	1 = REQUEST	AA:BB:CC:11:22:33	192.168.1.10	00:00:00:00:00:00	192.168.1.20

8.1.3 Structure du Paquet ARP Reply — Visualisation

ETH dst	ETH src	EtherType	ar_op	arp_sha	arp_spa	arp_tha	arp_tpa
AA:BB:CC:11:22:33	BB:CC:DD:44:55:66	0x0806	2 = REPLY	BB:CC:DD:44:55:66	192.168.1.20	AA:BB:CC:11:22:33	192.168.1.10

8.2 Structure C Complète du Paquet ARP

```c
/* === EN-TÊTE ETHERNET (14 octets) === */
struct ether_header {
    uint8_t  ether_dhost[6];  /* MAC destination  */
    uint8_t  ether_shost[6];  /* MAC source  ← CHAMP CLÉ */
    uint16_t ether_type;      /* 0x0806 = ARP     */
};

/* === EN-TÊTE ARP (8 octets fixes) === */
struct arphdr {
    uint16_t ar_hrd;   /* 1 = Ethernet                    */
    uint16_t ar_pro;   /* 0x0800 = IPv4                   */
    uint8_t  ar_hln;   /* 6 = longueur adresse MAC        */
    uint8_t  ar_pln;   /* 4 = longueur adresse IPv4       */
    uint16_t ar_op;    /* 1 = REQUEST | 2 = REPLY         */
};

/* === PAQUET ARP COMPLET (28 octets) === */
struct ether_arp {
```

```
    struct arphdr  ea_hdr;           /* En-tête ARP       */
    uint8_t  arp_sha[ETH_ALEN];      /* Sender MAC  ← CLÉ */
    uint8_t  arp_spa[4];             /* Sender IP         */
    uint8_t  arp_tha[ETH_ALEN];      /* Target MAC        */
    uint8_t  arp_tpa[4];             /* Target IP         */
};
```

🔑 **INVARIANT DE SÉCURITÉ : Dans tout paquet ARP légitime, ether_shost (ETH) == arp_sha (ARP). Toute divergence est un indicateur certain de falsification.**

8.3 Tableau de Référence des Champs ARP (Matrice)

Champ	Couche	Type C	Taille	Valeur type	Rôle dans la détection
ether_dhost	Ethernet	uint8_t[6]	6 oct	FF:FF:FF:FF:FF:FF	Détecte broadcast vs unicast
ether_shost	Ethernet	uint8_t[6]	6 oct	AA:BB:CC:11:22:33	Doit égaler arp_sha (invariant)
ether_type	Ethernet	uint16_t	2 oct	0x0806	Confirme trame ARP
ar_hrd	ARP Header	uint16_t	2 oct	1 (Ethernet)	Type de matériel réseau
ar_pro	ARP Header	uint16_t	2 oct	0x0800 (IPv4)	Protocole de couche 3
ar_hln	ARP Header	uint8_t	1 oct	6	Longueur adresse MAC
ar_pln	ARP Header	uint8_t	1 oct	4	Longueur adresse IP
ar_op	ARP Header	uint16_t	2 oct	1=REQ / 2=REP	Classifie le type de paquet
arp_sha	ARP Body	uint8_t[6]	6 oct	AA:BB:CC:11:22:33	MAC de l'émetteur — point de vérification
arp_spa	ARP Body	uint8_t[4]	4 oct	192.168.1.10	IP de l'émetteur
arp_tha	ARP Body	uint8_t[6]	6 oct	00:00:00:00:00:00	MAC cible (0 dans REQUEST)
arp_tpa	ARP Body	uint8_t[4]	4 oct	192.168.1.20	IP recherchée

8.4 L'Attaque ARP Spoofing

8.4.1 Mécanisme d'Attaque

Un attaquant envoie périodiquement des ARP Reply falsifiés sans requête préalable (unsolicited ARP Reply), associant sa propre adresse MAC à l'adresse IP d'un hôte légitime. La période d'envoi est inférieure au délai d'expiration du cache ARP des victimes, assurant que la fausse entrée ne soit jamais effacée.

8.4.2 Paquet Spoofé — Visualisation

ETH src (ATTAQUANT)	ar_op	arp_sha (FAUX — ATT)	arp_spa (USURPÉE)	arp_tha (VICTIME)	arp_tpa (VICTIME)
EE:FF:00:99:88:77	2 = REPLY	EE:FF:00:99:88:77	192.168.1.20 (LIE)	AA:BB:CC:11:22:33	192.168.1.10

8.4.3 Classification des Cycles ARP

Cycle ARP	Définition	Signe de spoofing	Action du détecteur
Inconsistent Header	ether_shost ≠ arp_sha	Garanti falsifié (100%)	Alarme immédiate
Full ARP Cycle	REQUEST + REPLY dans l'intervalle seuil	Possible si >1 REPLY	TCP SYN vers chaque source
Request Half Cycle	REQUEST sans REPLY dans l'intervalle	Expéditeur suspect	TCP SYN vers source REQUEST
Response Half Cycle	REPLY sans REQUEST préalable	Très suspect (ARP Spoofing courant)	ARP broadcast probe + analyse

IX. Analyse et Discussion

9.1 Les Deux Règles Fondamentales de la Détection Active

La technique proposée repose sur deux règles fondamentales dérivées du comportement standard des piles réseau TCP/IP. Ces deux règles constituent les piliers théoriques sur lesquels s'appuie l'ensemble de l'algorithme de détection.

A	Règle A — Comportement Normalisé de la Pile TCP/IP
	La carte réseau d'un hôte accepte les paquets adressés à son adresse MAC, à l'adresse broadcast et aux adresses multicast souscrites. La couche IP accepte uniquement les paquets dont l'adresse IP destination correspond à l'une des adresses IP de l'hôte. Tout autre paquet est silencieusement rejeté. **Conséquence pratique :** si un paquet TCP SYN est envoyé à l'adresse MAC réelle d'un hôte mais avec une adresse IP incorrecte, l'hôte réel rejette silencieusement le paquet. Si l'IP est correcte, il répond par SYN-ACK (port ouvert) ou RST (port fermé).

B	Règle B — Impossibilité de Bloquer la Réponse d'un Hôte Réel
	Un attaquant peut envoyer des paquets ARP falsifiés en se faisant passer pour un hôte légitime. Cependant, il ne peut pas empêcher le vrai hôte de répondre à un ARP Request broadcast envoyé sur le réseau, tant que cet hôte est actif et connecté. **Conséquence pratique :** si l'outil envoie un ARP Request broadcast pour une IP suspecte et reçoit plusieurs réponses avec des MACs différentes, cela confirme qu'une attaque d'ARP Spoofing est en cours.

9.2 Application des Règles — Diagramme Conceptuel

A	**Paquet ARP capturé (libpcap)** Filtrage BPF : seul le trafic ARP est transmis au callback.
1	**Vérification Inconsistent Header** memcmp(ether_shost, arp_sha) — si ≠ 0 → ALARME IMMÉDIATE (Règle A).
2	**Consultation du cache de hôtes vérifiés** is_verifie_relation() — si l'IP/MAC est déjà connue → LÉGITIME, skip.
3	**Classification du cycle (REQUEST / REPLY)** REQUEST → add_arp_request() + TCP SYN probe. REPLY → is_reply().
4	**Response Half Cycle → ARP broadcast probe** send_arp_request() broadcast + collecte des réponses 5 secondes.
5	**Analyse des réponses (0, 1 ou 2+)** 0=SPOOF | 1=TCP SYN check | 2+=SPOOF (Règle B appliquée).

✓ **Décision finale + mise à jour Host Database**
CLEAN → add_verifie_relation() | SPOOF_DETECTED → Spoof Alarm.

9.3 Algorithme du Response Half Cycle

1	→	2	→	3	→	4	→	5
REPLY reçu sans REQUEST		ARP REQUEST broadcast envoyé		Attente 5s (SO_RCVTIMEO)		Compter les réponses reçues		Décision finale

Résultat	Interprétation	Règle utilisée	Action
0 réponse	Le vrai hôte est absent — le Reply était un spoofing	Règle B	SPOOF_DETECTED → Alarme
1 réponse, MAC identique	Hôte potentiellement réel — vérification TCP SYN	Règle A	TCP SYN → si SYN-ACK : CLEAN
1 réponse, MAC différente	Deux entités pour une même IP — spoofing en cours	Règle B	SPOOF_DETECTED → Alarme
2+ réponses	Plusieurs hôtes revendiquent la même IP	Règle B	SPOOF_DETECTED → Alarme

9.4 Implémentation — Structures de Données Clés

```
/* LISTE 1 — Requêtes ARP en attente (cours : Structures de Données) */
typedef struct arp_request {
    time_t   sec;              /* Horodatage de capture           */
    uint8_t  src_ip[4];        /* IP de l'émetteur                */
    uint8_t  dst_ip[4];        /* IP cible                        */
    uint8_t  src_mac[6];       /* MAC de l'émetteur               */
    struct arp_request *next;  /* Pointeur vers le nœud suivant   */
} arp_request;                 /* Expirée après THRESHOLD_SEC=5   */

/* LISTE 2 — Hôtes vérifiés (Host Database) */
typedef struct Verifie_relation {
    uint8_t ip[4];                  /* IP vérifiée                */
    uint8_t mac[6];                 /* MAC vérifiée               */
    char    add_in[30];             /* Horodatage de vérification */
    struct  Verifie_relation *next; /* Pointeur vers le suivant   */
} Verifie_relation;
```

9.5 Matrice Comparative — Détection Passive vs. Active

Critère d'évaluation	Détection Passive (ARPWATCH)	Détection Active (Cette technique)
Vitesse de détection	Lente — dépend du délai	Rapide — détection par

	d'apprentissage	paquet
Délai de démarrage	Critique — vulnérable au démarrage	Nul — efficace dès le premier paquet
Intelligence analytique	Nulle — simple comparaison de hash	Élevée — probe + règles logiques
Scalabilité réseau	Faible — dégradation sur grands réseaux	Bonne — 1 SYN + 1 ARP par hôte
Trafic réseau généré	Nul	Minimal et contrôlé
Identification du vrai hôte	Impossible	Oui (stack standard)
Résistance stack modifié	Non applicable	Détection partielle via Règle B
Apprentissage initial requis	Oui — critique	Non — aucun historique nécessaire
Privilèges système requis	Faibles (lecture seule)	Root (raw sockets)
Faux positifs potentiels	Fréquents (GARP légitimes)	Rares (vérification active)

9.6 Cas de l'Attaquant avec Pile Réseau Modifiée

Si l'attaquant utilise une pile réseau personnalisée capable de répondre aux probes TCP SYN et ARP Request, la Règle A seule ne suffit plus. Cependant, la Règle B reste applicable : l'attaquant ET le vrai hôte répondront tous les deux, générant plusieurs réponses pour la même IP — condition suffisante pour détecter le spoofing.

✅ **Stack normal (cas habituel)**

- Attaquant rejette le TCP SYN silencieusement
- Seul le vrai hôte répond avec SYN-ACK ou RST
- Détection immédiate et certaine
- Identification de la vraie MAC possible

⚠️ **Stack modifié (cas avancé)**

- Attaquant répond aussi au TCP SYN
- Deux réponses reçues → Règle B déclenche l'alarme
- Spoofing détecté mais vrai hôte non identifiable
- Limite : identification de la vraie MAC impossible

X. Conclusion

Ce mémoire a présenté une étude académique complète du protocole ARP, de ses vulnérabilités structurelles et d'une technique active innovante pour la détection des attaques ARP Spoofing.

L'analyse comparative démontre clairement la supériorité de l'approche active sur les méthodes passives traditionnelles : là où ARPWATCH souffre d'un délai d'apprentissage critique et d'une intelligence limitée, la technique de Ramachandran et Nandi offre une détection quasi instantanée, indépendante d'un historique préalable et capable d'identifier la vraie correspondance MAC ↔ IP même en cours d'attaque.

L'implémentation en C — s'appuyant sur les raw sockets Linux, libpcap et les structures de données fondamentales (listes chaînées) — démontre la faisabilité pratique de cette approche avec un impact réseau minimal. Les règles A et B constituent un fondement théorique solide, directement dérivé du comportement normalisé des piles TCP/IP.

Ce travail souligne également l'importance des cours fondamentaux suivis — Structures de Données et Circuits Logiques et Architecture des Ordinateurs — dont les concepts ont été directement appliqués dans la réalisation pratique de ce projet.

Perspective d'amélioration

- Extension de la technique aux attaques Gratuitous ARP (GARP)
- Adaptation aux environnements IPv6 (Neighbor Discovery Protocol)
- Intégration d'une interface graphique de supervision réseau en temps réel
- Optimisation des structures de données pour les réseaux à très haute densité

XI. Références

[N°]	Référence complète	Type
[1]	V. Ramachandran et S. Nandi, « Detecting ARP Spoofing: An Active Technique », Cisco Systems Inc. / Indian Institute of Technology Guwahati, 2005.	Article de recherche — Source principale
[2]	W. R. Stevens, « TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols », Addison-Wesley Professional, 1994. ISBN: 0-201-63346-9.	Livre de référence — Protocoles TCP/IP
[3]	D. C. Plummer, « An Ethernet Address Resolution Protocol », RFC 826, USC Information Sciences Institute, novembre 1982. [En ligne] : https://www.ietf.org/rfc/rfc0826.txt	Standard RFC — Définition formelle ARP
[4]	D. Bruschi, A. Ornaghi et E. Rosti, « S-ARP: a Secure Address Resolution Protocol », Proceedings of the 19th Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC), 2003.	Article académique — Comparaison technique